Universidade Regional do Cariri — URCA
XI Semana Universitária da URCA

XXIX Semana de Iniciação Científica da URCA

Da kalimba à viga

Vibração, frequências naturais e elementos finitos em Python

Minicurso — apostila do participante

Prof. Dr. Apiano Morais

23 e 24 de novembro de 2026

https://www.even3.com.br/semanauniversitariaeicdaurca-770242

Carga horária: 4 horas | **Vagas:** 10 | **Local:** Lab. de Informática Multiusuário 2

Pré-requisitos: Python básico (variáveis, laços, funções, *arrays* NumPy) e mecânica clássica (2ª lei de Newton, oscilador harmônico simples).

Leve: curiosidade e, se tiver, fone de ouvido.

Sumário

Como usar esta apostila 3

1 A pergunta de partida 4

2 Bloco 1 — Duas equações 5
2.1 A corda: a equação de onda clássica . . . 5
2.2 A barra: a equação de Euler–Bernoulli . . . 5
2.3 Relação de dispersão: a diferença que se ouve . . . 5
2.4 Consequência 1: como a frequência depende do comprimento . . . 5
2.5 Consequência 2: os sobretons . . . 6

3 Bloco 2 — A viga engastada 7
3.1 Separação de variáveis . . . 7
3.2 Condições de contorno . . . 8
3.3 A fórmula das frequências . . . 9

4 Bloco 3 — Método dos Elementos Finitos 10
4.1 Por que precisamos dele . . . 10
4.2 Forma fraca . . . 10
4.3 O elemento de viga . . . 11
4.4 Montagem, contorno e autovalores . . . 11

5 Bloco 4 — Mão na massa **12**

6 Bloco 5 — Para onde isso vai **14**
6.1 Do 1D ao 3D 14
6.2 A pesquisa do grupo: placas perfuradas 15
6.3 E fora do laboratório 15

Encerramento: as três ideias **16**

A Derivação da equação de onda (corda) **17**

B Derivação da equação de Euler–Bernoulli (viga) **18**

C Folha de apoio: tudo em uma página **20**

D Preparando o computador **20**

Como usar esta apostila

Esta apostila acompanha o minicurso. Ela não substitui o que será feito no computador: os trechos de código aqui são *curtos e incompletos*, de propósito. O código completo está nos notebooks, e os espaços pautados existem para você anotar o que descobrir.

As caixas seguem sempre o mesmo padrão:

- **Demonstração na sala**: algo que vamos fazer com a kalimba, o braço de violão ou uma régua, antes de qualquer equação.
- **A ideia em uma frase**: o resumo do trecho. Se você guardar só isso, já valeu.
- **Sua vez**: a atividade no computador.
- **Cuidado**: onde as pessoas costumam escorregar.

Programação.

Bloco	Assunto	Tempo
0	Abertura e ambiente	15 min
1	Corda × barra: de onde vem a diferença	40 min
2	A viga engastada: solução analítica	35 min
–	Intervalo	15 min
3	Método dos Elementos Finitos: a ideia	45 min
4	Mão na massa: implementar o MEF	50 min
5	Para onde isso vai	25 min
–	Encerramento	10 min

O que você deve conseguir fazer ao final.

1. Explicar por que uma corda e uma barra soam diferente.
2. Calcular a frequência fundamental de uma viga engastada e dizer de que ela depende.
3. Montar e resolver um problema de autovalores por elementos finitos, em Python.
4. Avaliar se um resultado numérico já convergiu.

1 A pergunta de partida

Uma kalimba e um violão têm algo em comum: nos dois, alguma coisa vibra e produz som. Mas o som é bem diferente. A corda soa cheia, "afinada". A lamela da kalimba soa brilhante, metálica, com um "ping" que não se encaixa tão bem numa nota.

Isso não é questão de material nem de tamanho. É porque **uma corda e uma barra obedecem a equações diferentes**. Descobrir qual é a diferença, e o que ela provoca, é o assunto das próximas duas horas.

Demonstração na sala

Experimento 1 — a corda. No braço de violão, toque a corda solta. Depois pressione no 12º traste, que divide o comprimento ao meio, e toque de novo. A nota sobe **uma oitava**: a frequência dobra.

Experimento 2 — a barra. Na kalimba, empurre uma lamela para dentro até que o comprimento livre caia pela metade. A nota sobe **duas oitavas**: a frequência fica 4 vezes maior.

Mesma redução de comprimento, efeitos diferentes. Anote a sua previsão antes de ouvir.

Anote: o que você ouviu

Esses dois experimentos já dão as duas leis de escala:

$$\text{corda:} \quad f \propto \frac{1}{L}, \qquad\qquad \text{barra:} \quad f \propto \frac{1}{L^2}. \tag{1}$$

FIGURA A FAZER

Foto da bancada de demonstração: kalimba com uma lamela destacada, braço de violão com o 12º traste marcado, régua de aço e paquímetro. Setas indicando o "comprimento livre" em cada caso.

Como: **Foto na hora do curso**
Arquivo: `fig01_bancada.jpg`

Figura 1: Os objetos do curso. Em ambos, o que importa é o comprimento livre.

Um aviso histórico. Conta-se que Pitágoras teria descoberto as razões musicais ouvindo martelos numa ferraria. A história é bonita e está errada: a base experimental da teoria musical grega é o monocórdio, isto é, uma *corda* numa espécie de berimbau. E o relato dos martelos, além de muito posterior, é fisicamente falso. Como veremos, se as consonâncias dependessem de barras, a música ocidental teria saído bem diferente.

2 Bloco 1 — Duas equações

2.1 A corda: a equação de onda clássica

Numa corda de densidade linear μ esticada por uma tração T, um pedacinho de comprimento dx sente uma força vertical resultante proporcional à *curvatura* da corda. A 2ª lei de Newton dá

$$\mu \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \tag{2}$$

É a **equação de onda clássica**: segunda ordem no tempo e *segunda ordem no espaço*. A constante c tem unidade de velocidade. A dedução completa, passo a passo, está no Apêndice A.

2.2 A barra: a equação de Euler–Bernoulli

Numa barra não há tração: o que resiste ao movimento é a **rigidez à flexão**. Quando a barra dobra, as fibras de um lado esticam e as do outro encurtam, e isso gera um momento interno

$$M = EI \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \tag{3}$$

onde E é o módulo de elasticidade do material e $I = bh^3/12$ é o momento de inércia da seção. O balanço de forças num pedacinho leva a

$$\rho A \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + EI \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} = 0. \tag{4}$$

Agora a derivada espacial é de **quarta ordem**. Essa é a diferença que explica tudo o que vem a seguir.

A ideia em uma frase

Na corda, a força restauradora vem da *inclinação* da corda esticada; na barra, vem da *curvatura* do material. Derivar duas vezes a mais é o preço de usar rigidez em vez de tração.

2.3 Relação de dispersão: a diferença que se ouve

Teste uma onda viajante $e^{i(kx-\omega t)}$ nas duas equações, onde $k = 2\pi/\lambda$ é o número de onda. Substituindo:

$$\text{corda:} \quad -\omega^2 = -c^2 k^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\omega = c\,k} \tag{5}$$

$$\text{barra:} \quad -\rho A\,\omega^2 + EI\,k^4 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\omega = k^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}} \tag{6}$$

Na corda, ω é proporcional a k: todas as ondas viajam com a mesma velocidade c, independentemente do comprimento de onda. Diz-se que a corda é **não dispersiva**. Na barra, ω cresce com k^2: ondas curtas viajam *mais rápido* que ondas longas. A barra é **dispersiva**.

2.4 Consequência 1: como a frequência depende do comprimento

Num objeto de comprimento L, os modos têm $k \sim n\pi/L$. Logo:

$$\text{corda: } f_n \propto \frac{n}{L}, \qquad \text{barra: } f_n \propto \frac{n^2}{L^2} \text{ (aproximadamente).} \tag{7}$$

São exatamente as leis da Eq. (1), que você ouviu na demonstração.

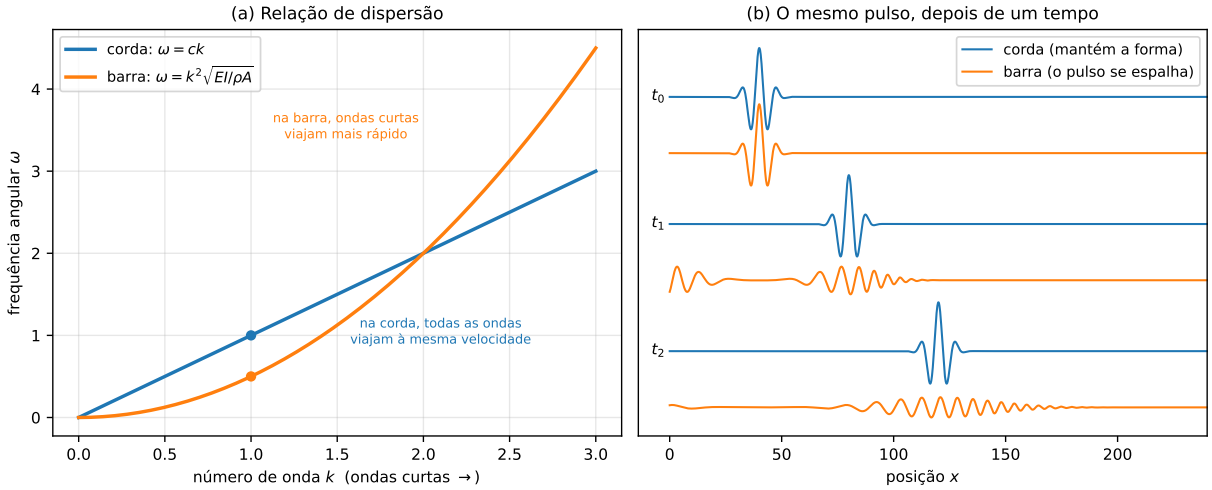


Figura 2: Relação de dispersão e o que ela faz com um pulso. Em (b), os dois pulsos partem idênticos; na barra, as componentes de onda curta correm na frente e o pulso se desmancha.

2.5 Consequência 2: os sobretons

Aqui está o ponto musical. Na corda, os modos são múltiplos *inteiros* do fundamental:

$$f_n : f_1 = 1 : 2 : 3 : 4 : \ldots \tag{8}$$

Essa é a **série harmônica**, e é dela que saem as razões pitagóricas: a oitava é 2:1, a quinta é 3:2, a quarta é 4:3. Numa barra, as razões são bem outras (Tabela 1): elas não são inteiras, e por isso dizemos que a barra é **inarmônica**.

Tabela 1: Corda e barra, lado a lado.

	Corda	Barra (viga)
Equação	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	$\rho A\, w_{tt} + EI\, w_{xxxx} = 0$
Ordem no espaço	2	4
Restauração vem de	tração	rigidez à flexão
Dispersão	$\omega = ck$ (não dispersiva)	$\omega \propto k^2$ (dispersiva)
Efeito do comprimento	$f \propto 1/L$	$f \propto 1/L^2$
Sobretons (engastada-livre)	$1 : 2 : 3 : 4$	$1 : 6{,}27 : 17{,}55 : 34{,}4$
Sobretons (livre–livre)	$1 : 2 : 3 : 4$	$1 : 2{,}76 : 5{,}40 : 8{,}93$
Som	“afinado”	metálico, “ping”

A ideia em uma frase

As consonâncias musicais existem porque a corda é não dispersiva. Um instrumento de barras, como a kalimba ou o metalofone, produz sobretons que não são múltiplos inteiros; daí o timbre metálico.

E na prática dos instrumentos? Construtores de marimba resolvem isso no braço: o rebaixo em arco na face inferior da barra abaixa seletivamente o 2º modo, de 2,76 para 4 vezes o fundamental, tornando o som mais “afinado”. Um sino, que é ainda mais complexo, não tem altura bem definida.

Sua vez (no computador)

Notebook 1. Você vai (i) sintetizar duas notas somando modos, uma com razões harmônicas e outra com as razões da barra, e ouvir a diferença; (ii) gravar a kalimba e a corda com o celular e olhar o espectro de cada uma.

O núcleo da síntese é só isto:

Listing 1: Somar modos para sintetizar uma nota.

```python
import numpy as np

fs = 44100 # taxa de amostragem [Hz]
t = np.arange(0, 2.0, 1/fs) # 2 segundos
f1 = 440.0 # fundamental [Hz]

razoes_corda = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
razoes_barra = np.array([1, 6.267, 17.55, 34.39]) # viga engastada

def sintetiza(f1, razoes, decaimento=3.0):
    som = np.zeros_like(t)
    for i, r in enumerate(razoes):
        amp = 1.0 / (i + 1) # modos altos, mais fracos
        som += amp * np.sin(2*np.pi*f1*r*t) * np.exp(-decaimento*t)
    return som / np.max(np.abs(som))
```

Anote: como cada som ficou; o que muda ao cortar L pela metade

Cuidado

Afinadores de celular tentam encaixar o som numa nota musical e se confundem com sobretons inarmônicos. Para a kalimba, use um aplicativo de *analisador de espectro* (FFT), não um afinador.

3 Bloco 2 — A viga engastada

A lamela da kalimba é uma **viga engastada**: presa numa ponta, livre na outra. É o mesmo problema de um trampolim, de uma asa de avião ou do corpo de prova do nosso laboratório. Vamos resolvê-lo por completo.

3.1 Separação de variáveis

Procuramos soluções em que todos os pontos oscilam na mesma frequência, cada um com a sua amplitude:

$$w(x,t) = W(x)\cos(\omega t). \tag{9}$$

Substituindo na Eq. (4):

$$\frac{d^4W}{dx^4} = \beta^4 W, \qquad \beta^4 = \frac{\rho A\,\omega^2}{EI}. \tag{10}$$

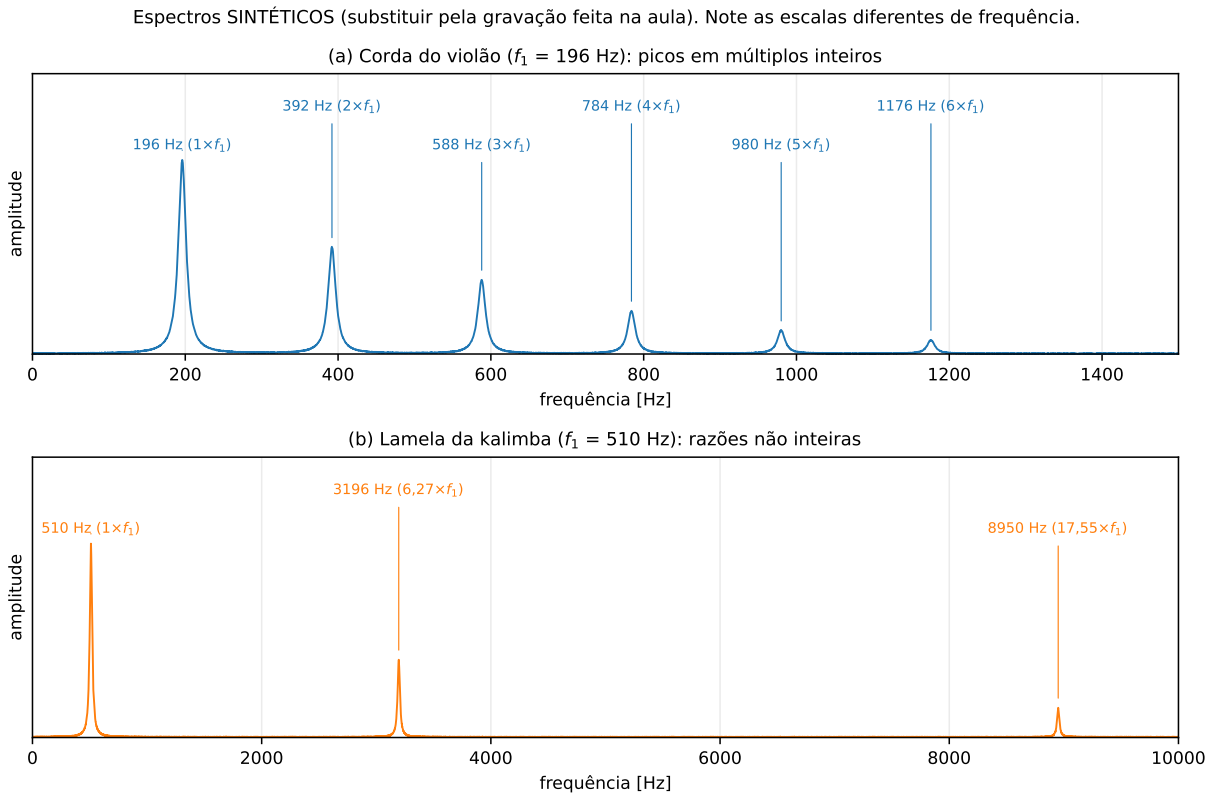


Figura 3: O que o microfone mostra. A corda é harmônica; a kalimba não. Repare nas escalas de frequência, bem diferentes: o 2º modo da lamela já está a mais de 3 kHz. **[A DEFINIR: substituir pela gravação.]**

A solução geral combina quatro funções:

$$W(x) = C_1 \cos \beta x + C_2 \mathrm{sen} \beta x + C_3 \cosh \beta x + C_4 \mathrm{senh} \beta x. \tag{11}$$

Note a diferença para a corda: lá apareceriam apenas cos e sen. As funções hiperbólicas são a marca da quarta ordem.

3.2 Condições de contorno

- **No engaste** ($x = 0$): não desloca nem gira, $W(0) = W'(0) = 0$.
- **Na ponta livre** ($x = L$): não há momento nem força cortante, $W''(L) = W'''(L) = 0$.

Impondo as quatro condições, sobra um sistema homogêneo que só tem solução não trivial se

$$\boxed{\cos(\beta L)\cosh(\beta L) + 1 = 0} \tag{12}$$

Essa é a **equação característica**. Ela não se resolve no papel: suas raízes saem numericamente.

Tabela 2: Raízes da Eq. (12) e razões entre modos.

n	$\beta_n L$	$(\beta_n L)^2$	f_n / f_1
1	1,8751	3,516	1
2	4,6941	22,03	6,27
3	7,8548	61,70	17,55
4	10,996	120,9	34,4

3.3 A fórmula das frequências

Isolando ω na Eq. (10), com $I = bh^3/12$ e $A = bh$:

$$\boxed{f_n = \frac{(\beta_n L)^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}} = \frac{(\beta_n L)^2}{2\pi L^2}\,\frac{h}{\sqrt{12}}\sqrt{\frac{E}{\rho}}} \tag{13}$$

Como ler essa fórmula. Vale a pena parar aqui:

- $f_n \propto 1/L^2$. É a lei que você ouviu na kalimba.
- $f_n \propto h$: barra mais grossa, som mais agudo.
- f_n **não depende da largura** b. Uma barra mais larga é mais rígida, mas também mais pesada, e os dois efeitos se cancelam.
- O material entra só por $\sqrt{E/\rho}$. Por isso aço e alumínio, que têm E/ρ quase igual, dão quase a mesma frequência.

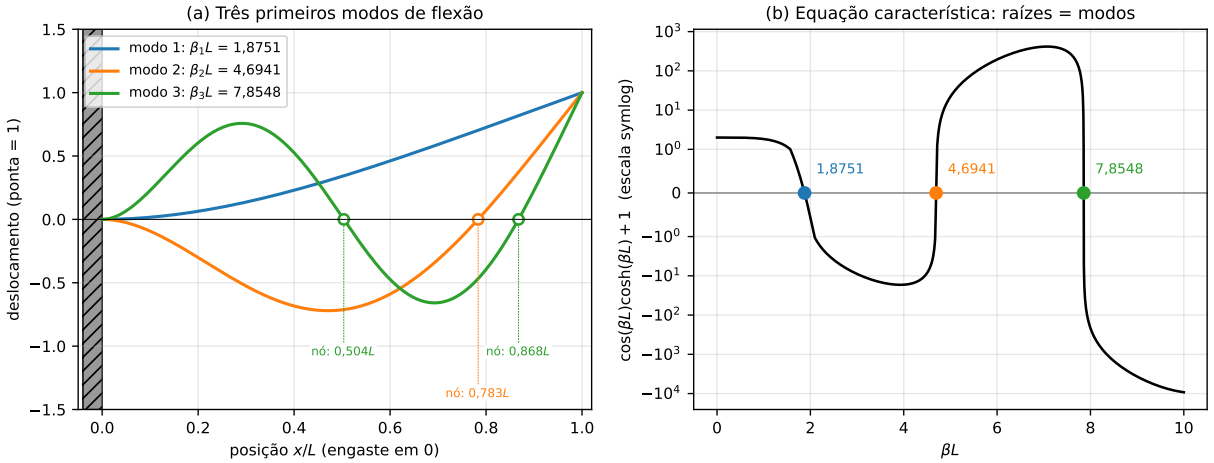


Figura 4: Modos da viga engastada e a equação característica. À esquerda, as três primeiras formas modais, com os nós marcados; à direita, a Eq. (12) e as suas raízes.

Sua vez (no computador)

Notebook 2. (i) Ache as raízes da Eq. (12) com `scipy.optimize.brentq`; (ii) plote os três primeiros modos e localize os nós; (iii) meça uma lamela da kalimba com o paquímetro, calcule f_1 pela Eq. (13) e compare com o espectro medido.

Listing 2: Achar as raízes da equação característica.

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq

def caracteristica(bL):
    return np.cos(bL) * np.cosh(bL) + 1.0

# COMPLETE: procure uma raiz em cada intervalo
raizes = [brentq(caracteristica, a, a + 3) for a in (1.0, 4.0, 7.0)]
print(raizes)
```

Exemplo numérico. Uma lamela de aço com comprimento livre $L = 40\,\text{mm}$ e espessura $h = 1\,\text{mm}$ ($E = 200\,\text{GPa}$, $\rho = 7850\,\text{kg/m}^3$) dá

$$f_1 = \frac{3{,}516}{2\pi(0{,}040)^2} \cdot \frac{0{,}001}{\sqrt{12}} \cdot 5047 \approx 510\,\text{Hz}, \tag{14}$$

ou seja, algo perto de um dó agudo. Confira com a sua lamela.

Anote: medidas da lamela, f_1 calculado e f_1 medido

Cuidado

Se o valor medido ficar *abaixo* do calculado, isso é esperado. O engaste real não é perfeito: a lamela cede um pouco na base, o que equivale a um comprimento livre maior. Esse é exatamente o problema que enfrentamos no laboratório ao medir módulo de elasticidade por vibração.

4 Bloco 3 — Método dos Elementos Finitos

4.1 Por que precisamos dele

A Eq. (13) é ótima, mas frágil. Ela vale para uma viga uniforme, reta e com condições de contorno simples. Basta:

- variar a seção ao longo do comprimento (como na marimba);
- furar a peça;
- juntar duas barras de materiais diferentes;
- trocar a viga por uma placa;

e não existe mais fórmula fechada. O **Método dos Elementos Finitos (MEF)** é a saída geral, e é o que roda por trás de qualquer software de simulação estrutural.

A ideia em uma frase

O MEF troca "achar a função $W(x)$ que resolve a equação" por "achar alguns números que descrevem W em pedaços". O problema diferencial vira um problema de álgebra linear.

4.2 Forma fraca

Multiplique a Eq. (4) por uma função-peso $v(x)$, que se anula onde a viga é engastada, e integre no comprimento. Integrando por partes *duas vezes* o termo de quarta ordem:

$$\underbrace{\int_0^L EI\, v''\, W''\, dx}_{\text{rigidez}} - \omega^2 \underbrace{\int_0^L \rho A\, v\, W\, dx}_{\text{massa}} = 0. \tag{15}$$

Duas vantagens aparecem de graça: sobraram apenas derivadas segundas, e as condições de contorno de força e momento já estão embutidas.

4.3 O elemento de viga

Divida a viga em n_e pedaços de comprimento ℓ. Em cada pedaço, descrevemos $W(x)$ por 4 números: o deslocamento e a rotação em cada um dos dois nós,

$$\mathbf{u}_e = \{w_1,\ \theta_1,\ w_2,\ \theta_2\}^T. \tag{16}$$

Dentro do elemento, interpolamos com quatro polinômios cúbicos, as *funções de forma de Hermite* $N_i(x)$, tais que $W(x) = \sum_i N_i(x)\, u_{e,i}$. Cada N_i vale 1 no grau de liberdade correspondente e 0 nos outros três.

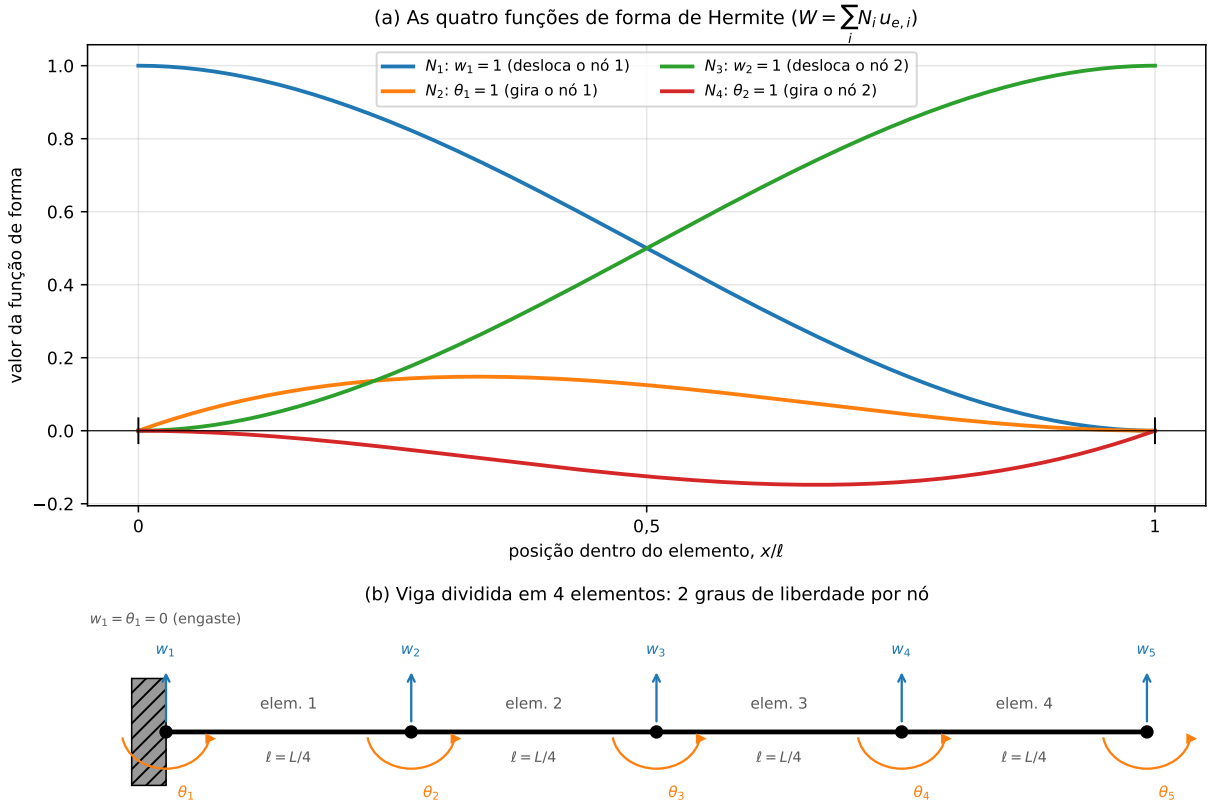


Figura 5: Funções de forma e a numeração dos graus de liberdade. Cada N_i vale 1 no seu grau de liberdade e 0 nos outros três; a combinação delas é qualquer cúbica.

Levando a interpolação para a Eq. (15), as integrais saem analiticamente e produzem duas matrizes 4×4:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI}{\ell^3}\begin{bmatrix} 12 & 6\ell & -12 & 6\ell \\ 6\ell & 4\ell^2 & -6\ell & 2\ell^2 \\ -12 & -6\ell & 12 & -6\ell \\ 6\ell & 2\ell^2 & -6\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_e = \frac{\rho A\ell}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix} \tag{17}$$

Você não precisa decorá-las: elas estão na folha de apoio (Apêndice C) e no notebook.

4.4 Montagem, contorno e autovalores

1. **Montagem.** Some cada $\mathbf{K}_e$ e $\mathbf{M}_e$ nas posições correspondentes das matrizes globais $\mathbf{K}$ e $\mathbf{M}$. Nós compartilhados por dois elementos recebem contribuição dos dois.

2. **Contorno.** O engaste em $x = 0$ significa $w_1 = \theta_1 = 0$: basta eliminar as duas primeiras linhas e colunas.

3. **Autovalores.** Procurando $\mathbf{u} = \boldsymbol{\phi}\cos\omega t$, chega-se a

$$\boxed{\mathbf{K}\,\boldsymbol{\phi} = \omega^2\,\mathbf{M}\,\boldsymbol{\phi}} \tag{18}$$

Cada autovalor ω_n^2 é uma frequência natural; cada autovetor $\boldsymbol{\phi}_n$ é a forma do modo.

A ideia em uma frase

A Eq. (18) é o velho $k = \omega^2 m$ do sistema massa–mola, escrito para muitos graus de liberdade ao mesmo tempo. Com 1 grau de liberdade, ela se reduz literalmente a isso.

5 Bloco 4 — Mão na massa

Sua vez (no computador)

Notebook 3. Em quatro etapas, você vai escrever o seu próprio código de elementos finitos e validá-lo contra a solução analítica do Bloco 2.

Etapa 1 — montagem

Listing 3: Esqueleto da montagem (complete as lacunas).

```python
import numpy as np

def matrizes_elemento(EI, rhoA, l):
    K = EI/l**3 * np.array([
        [ 12, 6*l, -12, 6*l ],
        [ 6*l, 4*l*l, -6*l, 2*l*l],
        [-12, -6*l, 12, -6*l ],
        [ 6*l, 2*l*l, -6*l, 4*l*l]])
    M = rhoA*l/420 * np.array([
        [156, 22*l, 54, -13*l ],
        [22*l, 4*l*l, 13*l, -3*l*l],
        [54, 13*l, 156, -22*l ],
        [-13*l, -3*l*l,-22*l, 4*l*l]])
    return K, M

def monta(ne, L, EI, rhoA):
    l = L/ne
    n = 2*(ne+1) # 2 graus de liberdade por nó
    K = np.zeros((n, n)); M = np.zeros((n, n))
    for e in range(ne):
        Ke, Me = matrizes_elemento(EI, rhoA, l)
        gdl = ... # COMPLETE: índices deste elemento
        K[np.ix_(gdl, gdl)] += Ke
        M[np.ix_(gdl, gdl)] += Me
    return K, M
```

Anote: quais são os graus de liberdade do elemento e?

Etapa 2 — contorno e solução

Listing 4: Engaste e problema de autovalores.

```python
from scipy.linalg import eigh

K, M = monta(ne, L, EI, rhoA)
# COMPLETE: elimine os graus de liberdade do engaste (os dois primeiros)
Kc, Mc = K[2:, 2:], M[2:, 2:]

lam, vec = eigh(Kc, Mc) # resolve K phi = lambda M phi
f = np.sqrt(lam) / (2*np.pi) # frequências em Hz
print(f[:3])
```

Etapa 3 — verificação

Compare f_1, f_2 e f_3 com a Eq. (13) e plote os modos numéricos por cima dos analíticos. Preencha:

	f_1 [Hz]	f_2 [Hz]	f_3 [Hz]
Analítico			
MEF, 2 elementos			
MEF, 10 elementos			
MEF, 50 elementos			

Etapa 4 — convergência

Plote o erro relativo contra o número de elementos, em escala log-log, para os três primeiros modos.

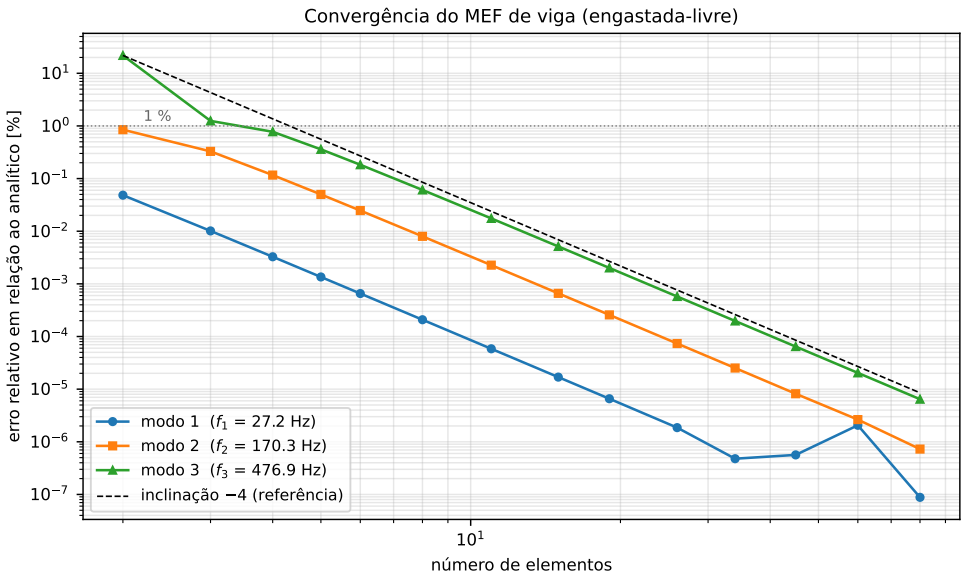


Figura 6: Convergência: quantos elementos são suficientes? O erro cai com a 4ª potência do número de elementos, mas cada modo parte de um patamar diferente. Com 2 elementos, f_1 já erra menos de 0,1%, enquanto f_3 erra mais de 20%.

Discussão. Com apenas 2 elementos, f_1 já sai com erro pequeno, mas f_3 erra feio. Por quê? Porque cada elemento só consegue representar uma cúbica, e o modo 3 tem muito mais curvatura

que o modo 1. **Regra prática:** quanto mais alto o modo, mais malha ele exige. É a mesma razão pela qual, numa peça furada, a malha precisa ser refinada em volta dos furos.

Anote: com quantos elementos cada modo converge a 1%?

Se sobrar tempo. Tente: (i) colocar uma massa concentrada na ponta; (ii) usar condição livre–livre e comparar com as razões 1 : 2,76 : 5,40 da Tabela 1; (iii) variar a seção ao longo do comprimento, algo que a fórmula analítica não consegue fazer.

6 Bloco 5 — Para onde isso vai

6.1 Do 1D ao 3D

A receita não muda: forma fraca, funções de forma, montagem, autovalores. O que muda são os elementos. Em 3D, usamos tetraedros ou hexaedros, e o mesmo problema $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \omega^2\mathbf{M}\boldsymbol{\phi}$ aparece com centenas de milhares de graus de liberdade.

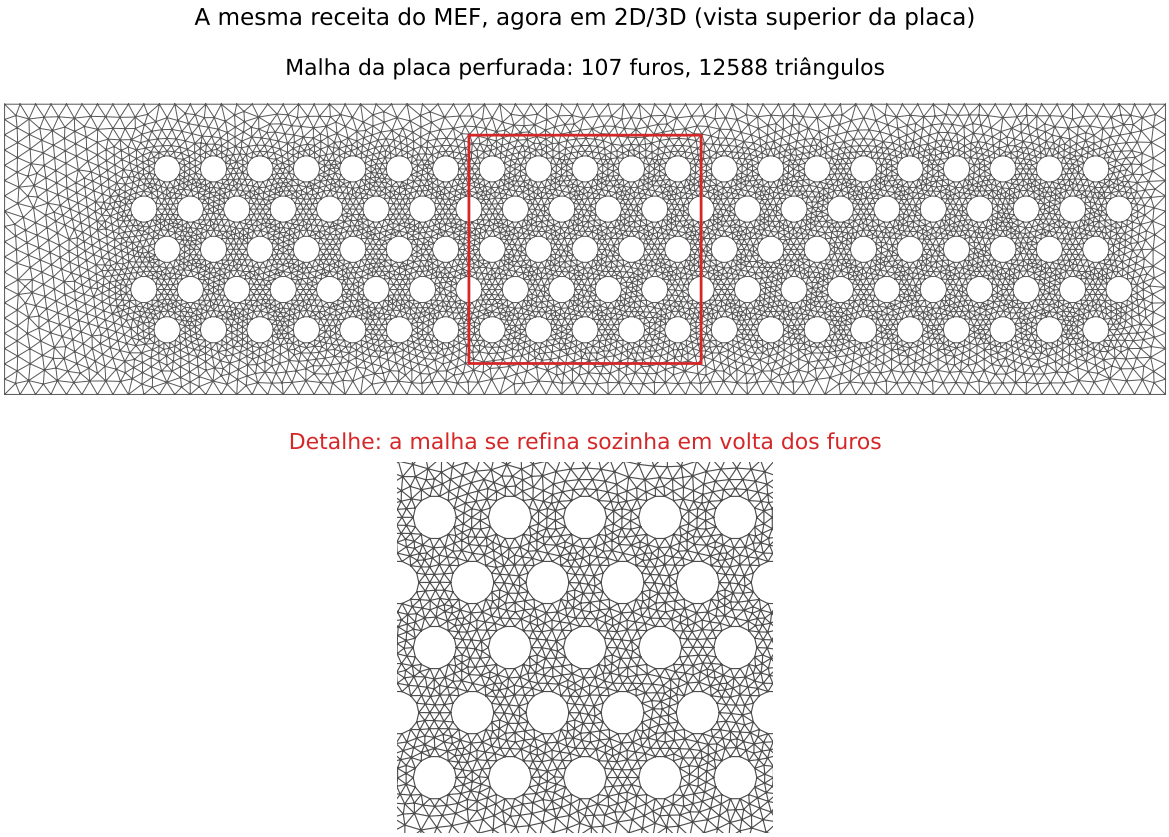


Figura 7: A mesma ideia, em duas e três dimensões: malha da placa perfurada do projeto (vista superior). O gerador refina sozinho em volta dos furos. Na versão 3D, essa malha é empilhada ao longo da espessura. **[A DEFINIR: acrescentar o modo de vibração colorido, quando o solver 3D estiver pronto.]**

6.2 A pesquisa do grupo: placas perfuradas

No nosso laboratório, usamos exatamente esse raciocínio ao contrário. Em vez de calcular a frequência a partir das propriedades, medimos a frequência e extraímos uma propriedade: o **módulo de elasticidade efetivo** de uma placa cheia de furos. A placa furada é comparada a uma placa sólida equivalente de mesma massa, e a razão entre as frequências dá quanto de rigidez os furos tiraram.

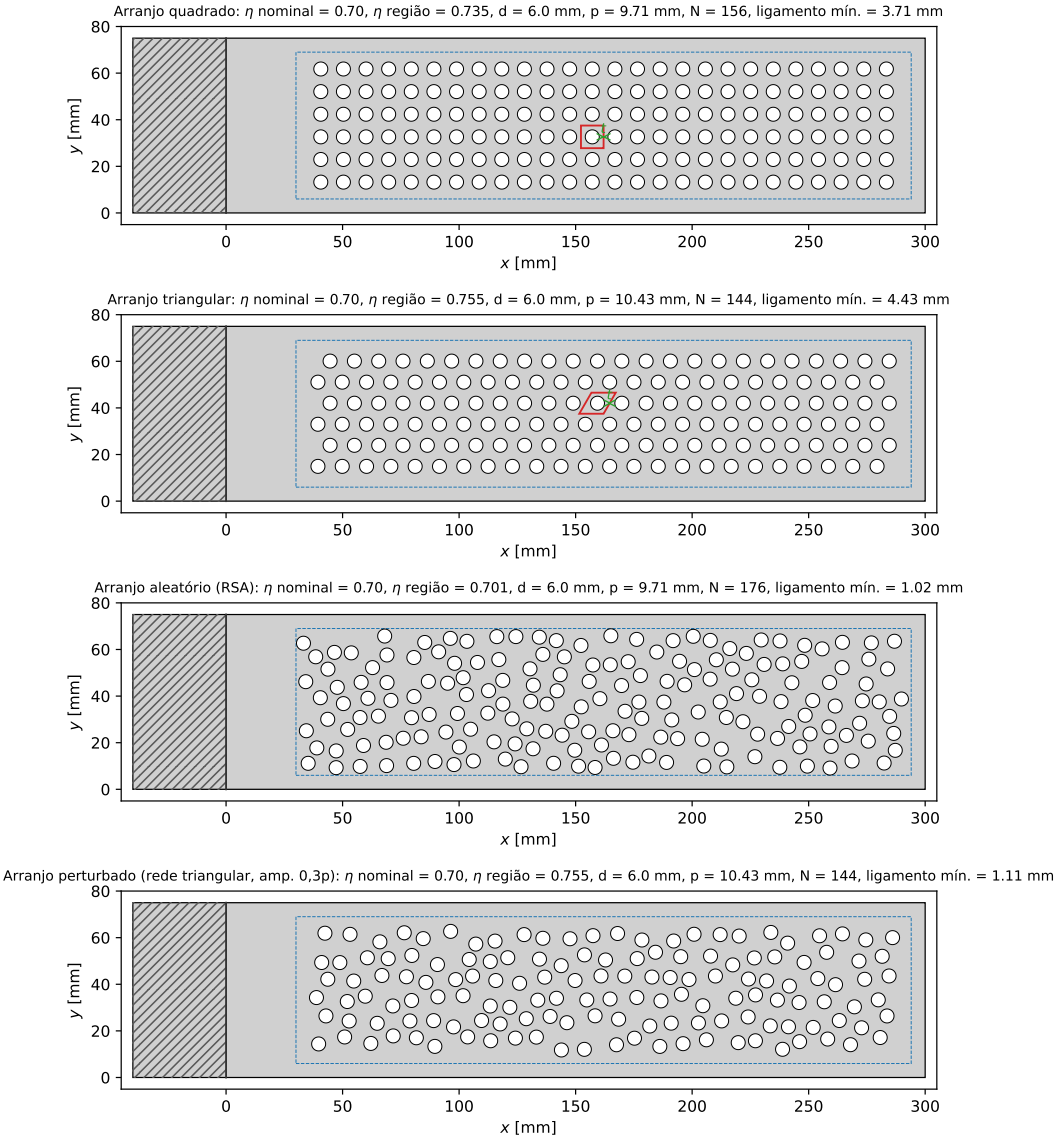


Figura 8: Onde o curso desemboca: placas perfuradas. Os quatro arranjos de furos usados na pesquisa, todos com a mesma fração de material removido. **[A DEFINIR: acrescentar a foto da placa de acrílico cortada a laser, ao lado.]**

6.3 E fora do laboratório

- **Passarelas e pisos.** Se a frequência natural cair perto de 2 Hz, a frequência do caminhar humano, a estrutura balança demais. É por isso que normas limitam a frequência mínima de passarelas.
- **Eixos de máquinas.** A velocidade crítica de um eixo é a rotação em que a frequência de excitação encontra uma frequência natural.

- **Ensaio de materiais.** A norma ASTM E1876 mede módulo de elasticidade justamente batendo numa barra e medindo a frequência, que é a Eq. (13) usada de trás para frente.

Encerramento: as três ideias

1. **Dispersão separa corda de barra.** A corda tem $\omega \propto k$ e sobretons harmônicos; a barra tem $\omega \propto k^2$ e sobretons inarmônicos. Daí o som, daí as leis $1/L$ e $1/L^2$.

2. **Frequência natural é um problema de autovalores.** Seja no papel, com a equação característica, seja no computador, com $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \omega^2\mathbf{M}\boldsymbol{\phi}$.

3. **O MEF é como se resolve quando não há fórmula.** E quase nunca há.

Para continuar. S. S. Rao, *Mechanical Vibrations* (vibrações); R. D. Cook et al., *Concepts and Applications of Finite Element Analysis* (MEF); A. W. Leissa, *Vibration of Plates* (placas). Os notebooks, com gabarito, ficam disponíveis em **[A DEFINIR: colocar o link ou QR code]**.

A Derivação da equação de onda (corda)

Este apêndice mostra de onde sai a Eq. (2). Nada além da 2ª lei de Newton é usado.

Hipóteses

1. A corda é perfeitamente flexível: ela não oferece nenhuma resistência a dobrar. Toda a força interna é a tração T, que age ao longo da corda.
2. A tração T é constante, no tempo e ao longo do comprimento.
3. O movimento é transversal e de **pequena amplitude**: a inclinação $\partial u/\partial x$ é pequena, de modo que $\operatorname{sen}\theta \approx \tan\theta \approx \partial u/\partial x$ e $\cos\theta \approx 1$.
4. A massa por unidade de comprimento μ é uniforme, e não há amortecimento nem peso próprio relevante.

O elemento de corda

Isole um pedacinho entre x e $x + dx$ (Figura 9). Nas duas extremidades atua a tração, tangente à corda, com ângulos $\theta(x)$ e $\theta(x + dx)$.

Direção horizontal. As componentes horizontais são $-T\cos\theta(x)$ e $+T\cos\theta(x + dx)$. Pela hipótese 3, ambas valem aproximadamente T, e se cancelam: não há movimento horizontal.

Direção vertical. A resultante é

$$dF_u = T\operatorname{sen}\theta(x + dx) - T\operatorname{sen}\theta(x) \approx T\left[\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x}\right] = T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,dx, \tag{19}$$

onde o último passo é apenas a definição de derivada. **Note o que isso significa fisicamente:** a força restauradora é proporcional à *curvatura* da corda. Um trecho reto, por mais inclinado que esteja, não sofre força resultante; só o encurvamento puxa a corda de volta.

2ª lei de Newton. A massa do pedacinho é $\mu\,dx$ e a sua aceleração é $\partial^2 u/\partial t^2$. Logo

$$\mu\,dx\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,dx \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c = \sqrt{T/\mu}} \tag{20}$$

que é a Eq. (2). Dimensionalmente, $[T/\mu] = (\mathrm{N})/(\mathrm{kg/m}) = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$: c é mesmo uma velocidade.

FIGURA A FAZER

Elemento de corda entre x e $x + dx$: a curva $u(x)$, os vetores de tração T tangentes nas duas extremidades, os ângulos $\theta(x)$ e $\theta(x + dx)$, e a decomposição em componentes horizontal e vertical.

Como: **Python ou desenho vetorial**
Arquivo: `figA1_elemento_corda.pdf`

Figura 9: O elemento de corda e as forças que agem nele.

Modos da corda presa nas duas pontas

Com $u(x,t) = U(x)\cos\omega t$, a equação vira $U'' + (\omega/c)^2 U = 0$, cuja solução é $U = A\text{sen}(\omega x/c) + B\cos(\omega x/c)$. Impondo $U(0) = U(L) = 0$:

$$\text{sen}\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}} \tag{21}$$

Aqui está a série harmônica, e com ela as razões pitagóricas: f_n é *proporcional a* n, então as frequências estão entre si como $1:2:3:\ldots$ Compare com a Eq. (12), que é o que sobra do mesmo procedimento quando a equação é de quarta ordem: lá as raízes não formam progressão nenhuma.

Cuidado

Toda corda real tem alguma rigidez à flexão, ou seja, obedece a uma mistura das duas equações. É por isso que as cordas graves do piano, que são grossas, apresentam *inarmonicidade* mensurável, e os afinadores precisam esticar ligeiramente a afinação das oitavas.

B Derivação da equação de Euler–Bernoulli (viga)

Agora a Eq. (4). O caminho é mais longo, porque é preciso primeiro descobrir quanto a peça resiste a ser encurvada.

Hipóteses

1. Material elástico linear e isotrópico, com módulo E (lei de Hooke, $\sigma = E\varepsilon$).
2. **Hipótese de Euler–Bernoulli:** seções planas permanecem planas *e perpendiculares* à linha neutra. Ou seja, despreza-se a deformação por cisalhamento.
3. Pequenos deslocamentos: a curvatura é $\kappa \approx \partial^2 w/\partial x^2$.
4. Despreza-se a inércia de rotação das seções.

Passo 1: da curvatura ao momento interno

Quando a viga se encurva com raio R, uma fibra a uma distância z da linha neutra tem o seu comprimento alterado em proporção

$$\varepsilon(z) = -\frac{z}{R} = -z\,\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}. \tag{22}$$

Pela lei de Hooke, $\sigma(z) = E\varepsilon(z)$ (Figura 11). Essas tensões, que puxam de um lado e empurram do outro, não somam força resultante, mas somam um **momento**:

$$M = -\int_A \sigma(z)\, z\, dA = E\,\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\int_A z^2\, dA = EI\,\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \qquad I \equiv \int_A z^2\, dA. \tag{23}$$

O momento de inércia de área I pesa o material pelo *quadrado* da distância à linha neutra: material longe do centro vale muito mais. Para uma seção retangular $b \times h$, $I = bh^3/12$. É por isso que a frequência da lamela depende de h e praticamente não depende de b.

Passo 2: equilíbrio do elemento

Isole um pedacinho entre x e $x + dx$, agora com força cortante V, momento M e carga distribuída $f(x,t)$ por unidade de comprimento.

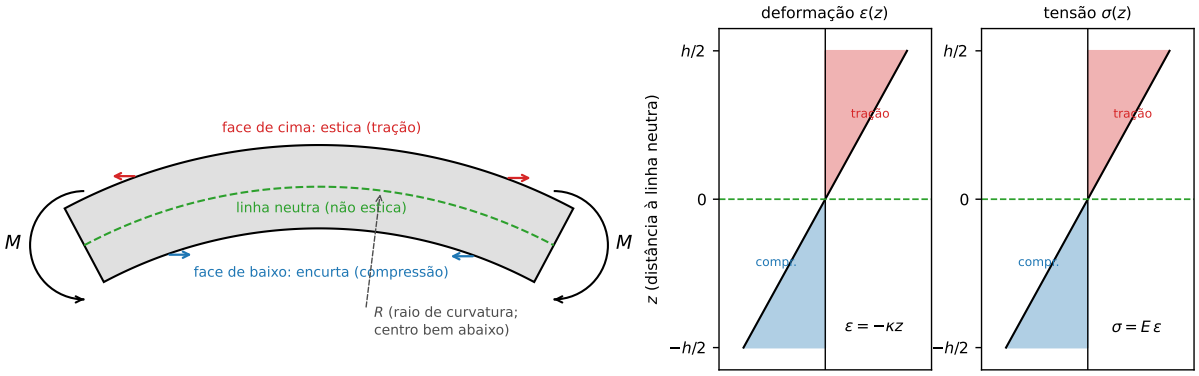


Figura 10: De onde vem o momento interno numa viga fletida. As fibras acima da linha neutra esticam e as de baixo encurtam; a deformação e a tensão variam linearmente com z, e a sua resultante é o momento M da Eq. (23).

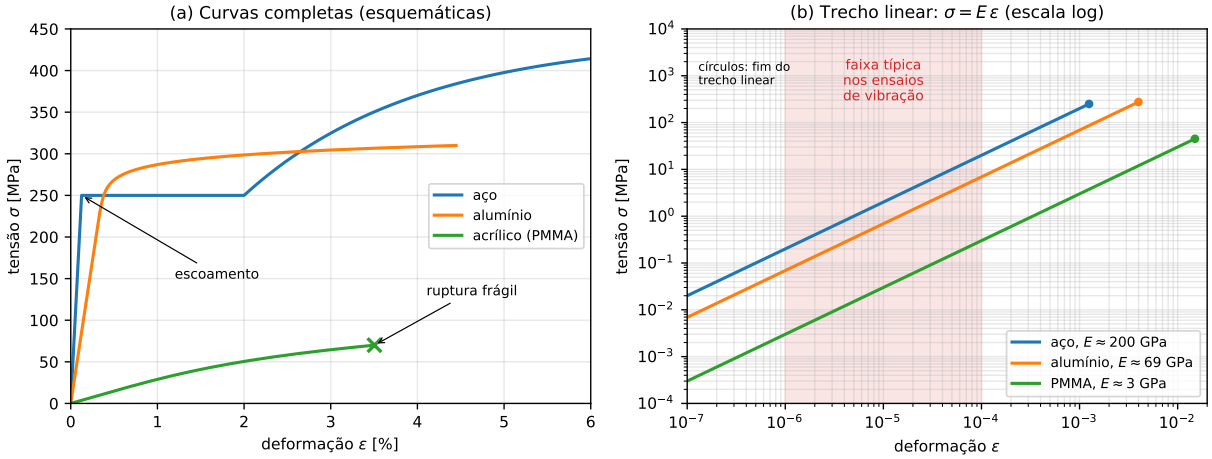


Figura 11: A lei de Hooke, $\sigma = E\varepsilon$, é a única propriedade de material usada na dedução. (a) Curvas completas, esquemáticas; (b) o trecho linear, em escala logarítmica: a vibração de pequena amplitude acontece bem no começo dele.

Forças verticais.

$$-\left(V + \frac{\partial V}{\partial x}dx\right) + V + f\,dx = \rho A\,dx\,\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \quad\Longrightarrow\quad -\frac{\partial V}{\partial x} + f = \rho A\,\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \tag{24}$$

Momentos. Somando os momentos em torno da face direita e desprezando os termos de ordem dx^2 (a carga distribuída e a inércia de rotação):

$$\frac{\partial M}{\partial x} = V. \tag{25}$$

Passo 3: juntar tudo

Derive a Eq. (25) em relação a x e substitua na Eq. (24); em seguida, use a Eq. (23):

$$\boxed{\rho A\,\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(EI\,\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) = f} \tag{26}$$

Para viga uniforme (EI constante) e vibração livre ($f = 0$), recai-se na Eq. (4).

A ideia em uma frase

As duas derivadas espaciais a mais vêm de uma composição: duas para transformar deslocamento em momento (curvatura) e duas para transformar momento em força. Na corda, a força vem diretamente da curvatura, sem esse intermediário.

Onde essa equação falha

A hipótese 2 é a mais frágil. Ela deixa de valer quando:

- a viga é **curta e grossa** (digamos, $L/h \lesssim 10$), e a deformação por cisalhamento passa a importar;
- o **modo é alto**: no modo n, o "comprimento de onda" é da ordem de L/n, e a viga se comporta como uma sequência de trechos curtos.

Nesses casos, usa-se a teoria de **Timoshenko**, que inclui cisalhamento e inércia de rotação e sempre prevê frequências *menores* que Euler–Bernoulli. Guarde isso: parte do erro que você vai ver nos modos altos, no Bloco 5, é numérica (malha), mas parte é do próprio modelo.

C Folha de apoio: tudo em uma página

Corda (equação de onda).

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c = \sqrt{T/\mu}, \qquad \omega = ck, \qquad f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

Viga (Euler–Bernoulli).

$$\rho A\, w_{tt} + EI\, w_{xxxx} = 0, \qquad \omega = k^2\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \qquad I = \frac{bh^3}{12}, \quad A = bh.$$

Viga engastada-livre.

$$\cos(\beta L)\cosh(\beta L) + 1 = 0, \qquad f_n = \frac{(\beta_n L)^2}{2\pi L^2}\,\frac{h}{\sqrt{12}}\sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

$$\beta_1 L = 1{,}8751, \quad \beta_2 L = 4{,}6941, \quad \beta_3 L = 7{,}8548, \quad \beta_4 L = 10{,}996.$$

Elemento finito de viga (comprimento ℓ, 4 graus de liberdade $\{w_1, \theta_1, w_2, \theta_2\}$): ver Eq. (17).

Problema de autovalores. $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \omega^2 \mathbf{M}\boldsymbol{\phi}$, com $f = \omega/2\pi$.

Propriedades úteis.

Material	E [GPa]	ρ [kg/m^3]	$\sqrt{E/\rho}$ [m/s]
Aço	200	7850	5050
Alumínio	69	2700	5050
Latão	100	8500	3430
Acrílico (PMMA)	3,0	1190	1590

D Preparando o computador

O curso usa apenas `numpy`, `scipy` e `matplotlib`, além de `sounddevice` ou `IPython.display.Audio` para ouvir os sons.

No laboratório. Abra o Spyder e rode a primeira célula do **Notebook 0**. Se ela imprimir "ambiente OK" e tocar um bipe, está tudo pronto.

FIGURA A FAZER

QR code para a pasta dos notebooks (Colab ou repositório), grande o suficiente para ser lido do fundo da sala, com o endereço escrito abaixo em texto.

Como: **Gerador de QR code**
Arquivo: `fig09_qrcode.png`

Figura 12: Acesso aos notebooks.